

лекция 3. Динамическая маршрутизация: архитектура и основы OSPFv

Цель лекции

Понимать, зачем enterprise-сети переходят от статических маршрутов к динамической маршрутизации

Различать IGP, EGP, Distance-Vector и Link-State протоколы

Объяснять архитектуру OSPFv2, соседство, Router ID и cost

Настраивать single-area OSPF, passive-interface и распространение default route

Учебные вопросы

1. Классификация протоколов: IGP/EGP и Distance-Vector/Link-State
2. RIPv2 как исторический пример Distance Vector
3. Архитектура OSPF, области и Area 0
4. Пакеты Hello, DBD, LSR, LSU и LSAck
5. Состояния соседства OSPF
6. Router ID и Loopback-интерфейсы
7. OSPF Cost и Reference Bandwidth
8. passive-interface и default-information originate

Динамическая маршрутизация уменьшает ручную работу административной

В сети с несколькими маршрутизаторами статические маршруты быстро становятся трудными для сопровождения

Динамический протокол маршрутизации сам обменивается информацией о сетях и отказах
IGP (Interior Gateway Protocol) работает внутри одной организации или автономной системы

EGP (Exterior Gateway Protocol) работает между автономными системами, например BGP в Интернете

В этой лекции изучается OSPFv2 как внутренний протокол маршрутизации для IPv4

Distance-Vector и Link-State думают по-разному

Distance-Vector протокол знает направление и расстояние до сети через соседей

Link-State протокол строит карту состояния связей и самостоятельно считает кратчайший путь

OSPF относится к Link-State протоколам и использует алгоритм SPF

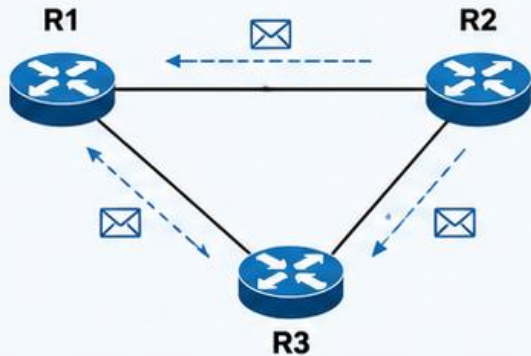
SPF (Shortest Path First) — расчет кратчайших путей на основе базы топологии

Link-State сложнее, но лучше масштабируется и быстрее сходится

Схема: Distance-Vector и Link-State подходы

DISTANCE-VECTOR ПОДХОД (например, RIP)

Каждый маршрутизатор знает направление и расстояние до сетей только через своих соседей.



Пример таблицы у R1		
Сеть	Следующий хоп	Метрика (хопы)
10.1.1.0/24	—	0
10.2.2.0/24	R2	1
10.3.3.0/24	R3	1
10.4.4.0/24	R2	2

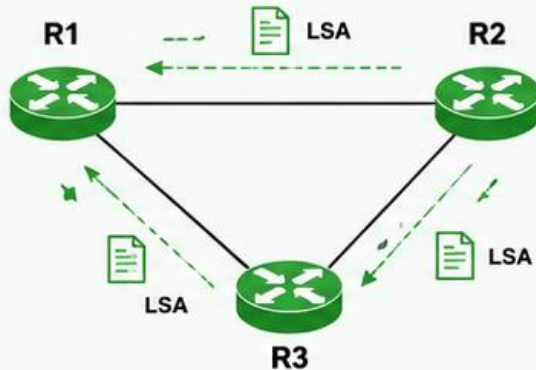
Как работает

- 1 Маршрутизатор периодически отправляет соседям свою таблицу маршрутов.
- 2 Сосед получает информацию и обновляет свои записи (если путь лучше).
- 3 Решение основано на метрике (например, количестве хопов).
- 4 Изменения распространяются по сети постепенно (медленнее сходятся).

VS

LINK-STATE ПОДХОД (например, OSPF)

Каждый маршрутизатор строит карту состояния связей (топологию) и сам рассчитывает кратчайшие пути (SPF).



Пример LSDB у R1 (карта области)

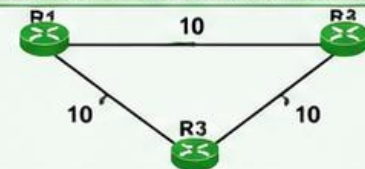


Таблица маршрутов у R1 (после SPF)

Сеть	Следующий хоп	Стоимость
10.1.1.0/24	—	0
10.2.2.0/24	R2	10
10.3.3.0/24	R3	10
10.4.4.0/24	R2	20

Как работает

- 1 Маршрутизатор обнаруживает соседей и измеряет стоимость ссылок.
- 2 Создает LSA (Link-State Advertisement) и рассылает всем в область (flooding).
- 3 Каждый строит одинаковую LSDB (базу LSA) — карту области.
- 4 Каждый самостоятельно запускает SPF-алгоритм и строит лучшие пути.

Ключевые отличия

Знает только у соседей: направление и расстояние		Знание о сети	Знает всю топологию области (карта связей)
Обмен таблицами (маршруты)		Обмен информацией	Обмен LSA (состояние связей)
Медленнее, возможны петли (count-to-infinity)		Сходимость	Быстрее, без петель (при корректной работе)
Простые в реализации		Сложность и масштабирование	Более сложные, но лучше масштабируются
RIP, IGRP (устаревший)		Примеры протоколов	OSPF, IS-IS



Вывод

Distance-Vector подходит для маленьких и простых сетей, где важна простота.

Link-State (OSPF) — предпочтительный выбор для современных enterprise-сетей благодаря быстрой сходимости, масштабируемости и предсказуемости.

Обозначения

обмен маршрутами LSA-объявление — физическая связь

2. RIPv2 полезен как исторический контраст

RIPv2 (Routing Information Protocol version 2) — старый Distance-Vector протокол маршрутизации

Его метрика — количество хопов до сети

Максимальная полезная метрика RIP — 15 хопов, 16 считается недостижимым

RIPv2 является classless-протоколом и поддерживает CIDR/VLSM

Маршруты передаются периодически multicast-адресом 224.0.0.9

Сравнение с RIP помогает понять, почему OSPF лучше подходит для enterprise-сетей

Области позволяют масштабировать OSPF-домен

OSPF (Open Shortest Path First) — открытый link-state протокол динамической маршрутизации

OSPFv2 используется для IPv4-маршрутизации

Area — логическая часть OSPF-домена, внутри которой маршрутизаторы синхронизируют LSDB и считают SPF

Area 0 называется backbone и является центральной областью OSPF-дизайна

ABR передает между областями маршрутную информацию, но не распространяет все внутренние LSA без изменений

LSA и LSDB лежат в основе OSPF

LSA (Link-State Advertisement) — объявление о состоянии связи или маршрутизатора

LSDB (Link-State Database) — база link-state объявлений, из которой OSPF строит карту области
Маршрутизаторы одной области должны иметь согласованную LSDB

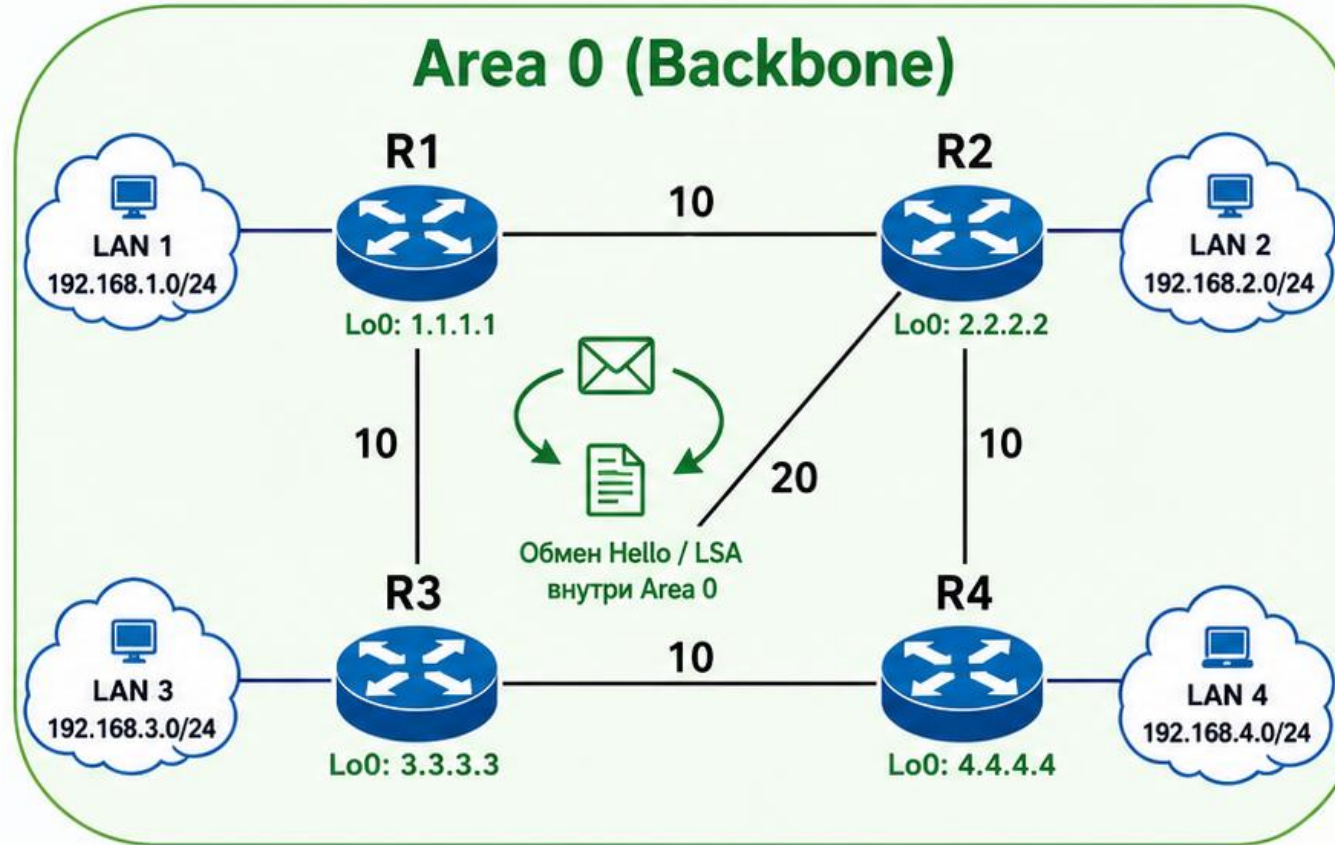
Маршрутизатор, работающий в нескольких областях, поддерживает отдельную LSDB для каждой области
После обмена LSA каждый маршрутизатор сам рассчитывает лучшие пути алгоритмом SPF

Топология: Single-Area OSPF Area 0

Все маршрутизаторы работают внутри одной области OSPF — backbone Area 0

Что показывает схема

-  Все маршрутизаторы входят в одну область — Area 0.
-  Соседства OSPF формируются на транзитных линках между роутерами.
-  Каждый маршрутизатор хранит LSDB своей области.
-  После синхронизации LSDB каждый считает маршруты алгоритмом SPF.



Особенности Single-Area OSPF

-  Простая архитектура — без дополнительных областей.
-  Area 0 — backbone и одновременно единственная область.
-  ABR не требуется, так как межобластной маршрутизации нет.
-  Сходимость быстрая, топология понятна для диагностики.
-  Подходит для небольших и средних сетей.

Как работает обмен

1. Hello — поиск и поддержание соседей

Пакеты Hello отправляются периодически по всем провайдinговым интерфейсам для обнаружения и удержания соседей.



2. LSA/LSU — обмен информацией о состоянии связей

LSA описывают состояния всех линков в Area 0 и распространяются между соседями.



3. SPF — расчёт лучших путей и заполнение таблицы маршрутизации

Каждый роутер строит SPF-дерево на основе полной LSDB Area 0 и выбирает лучшие пути до всех сетей.

Важно



В Single-Area OSPF все внутренние маршруты относятся к одной области, поэтому проектирование и сопровождение сети упрощаются.

4. OSPF использует несколько типов пакетов

OSPF работает непосредственно поверх IP: Ethernet →

IPv4 Protocol 89 → OSPF packet

OSPF не использует TCP или UDP для обмена служебными пакетами

224.0.0.5 — multicast AllSPFRouters

224.0.0.6 — multicast AllDRouters

Hello, DBD, LSR, LSU и LSAck используются для поиска соседей и синхронизации LSDB

Типы OSPF-пакетов выполняют разные задачи

Hello — поиск соседей и поддержание соседства

DBD (Database Description) — краткое описание содержимого LSDB

LSR (Link-State Request) — запрос недостающих LSA

LSU (Link-State Update) — передача LSA-сведений

LSAck (Link-State Acknowledgment) — подтверждение получения LSA

Hello-пакеты проверяют ключевые параметры соседства

Соседство OSPF не поднимется, если отличаются Area ID

Hello и Dead timers должны совпадать между соседями

Аутентификация и stub-флаги области должны быть согласованы

На broadcast- и NBMA-сегментах должна быть согласована маска подсети

На point-to-point-интерфейсах проверка маски работает иначе и обычно не является условием соседства

Hello и Full ломаются по разным причинам

Если Hello не принят, обычно проверяют Area ID, timers, authentication, stub-флаги и passive-interface

Если соседство видно, но не доходит до Full, проблема часто находится в ExStart или Exchange

MTU mismatch не мешает первому Hello, но может оставить соседство в ExStart/Exchange

Duplicate Router ID приводит к нестабильности и ошибкам соседства

Несовпадающий тип сети или фильтрация OSPF-пакетов также мешают полной adjacency

5. Соседство OSPF проходит несколько состояний

Down — сосед не обнаружен

Init — получен Hello от соседа, но двусторонность еще не подтверждена

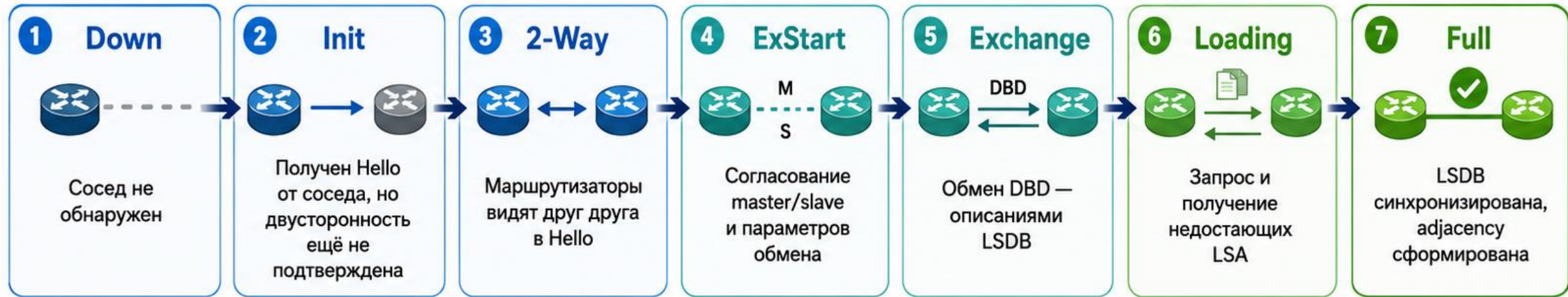
2-Way — маршрутизаторы видят друг друга в Hello-пакетах

ExStart и Exchange — соседи согласуют обмен описаниями базы

Loading и Full — недостающие LSA загружены, adjasency полностью сформирована

Диаграмма: состояния соседства OSPF

Как маршрутизаторы проходят путь от обнаружения соседа до полной adjacency



Команды проверки

```
show ip ospf neighbor
```

Проверка состояний соседства

```
show ip ospf interface brief
```

Проверка OSPF-интерфейсов

```
show ip ospf database
```

Проверка LSDB

Что происходит на этапах



Обнаружение

Down → Init → 2-Way:
поиск соседа и
подтверждение
двусторонней связи



Синхронизация базы

ExStart → Exchange → Loading:
согласование и обмен
данными LSDB



Готовность

Full: маршрутизаторы
готовы обмениваться
маршрутной
информацией



Важно помнить

- 1 Не каждый Neighbor становится Full
- 2 На broadcast-сегменте DROTHER ↔ DROTHER могут оставаться в 2-Way
- 3 Full обычно ожидается на point-to-point или через DR/BDR
- 4 Если соседство застряло в ExStart/Exchange — часто проверяют MTU



Нормальная цель — состояние Full, но 2-Way на broadcast-сегменте не всегда означает ошибку.

Neighbor и Adjacency — не одно и то же

Neighbor relationship означает, что маршрутизаторы обнаружили друг друга через Hello

Adjacency означает, что соседи синхронизировали LSDB и дошли до состояния Full

Состояние Full означает полностью сформированную OSPF adjacency между данными соседями

На broadcast-сегменте два DROTHER-маршрутизатора могут оставаться в 2-Way

Это нормально: не все OSPF-соседи обязаны становиться Full друг с другом

Команды проверки соседства

`show ip ospf neighbor` показывает соседей, их состояние и интерфейс

FULL ожидается на point-to-point-сети или со стороны DR/BDR

2-Way на broadcast-сегменте может быть нормальным для соседей DROTHER

`show ip ospf interface brief` показывает интерфейсы OSPF, Area и cost

Если сосед stuck в ExStart или Exchange, проверяют MTU, тип сети и обмен DBD

Router ID является уникальным идентификатором OSPF-маршрутизатора

Router ID — 32-битный идентификатор маршрутизатора в OSPF, записываемый как IPv4-адрес. Это не обязательно адрес активного интерфейса, а логический идентификатор устройства.

Cisco IOS сначала использует вручную заданный `router-id`.

Если `router-id` не задан, выбирается наибольший IPv4-адрес любого Loopback-интерфейса.

Если Loopback нет, выбирается наибольший IPv4-адрес активного не-Loopback-интерфейса.

Router ID выбирается при запуске процесса OSPF

Router ID не меняется автоматически после появления нового интерфейса с более высоким адресом

SVI тоже может участвовать в автоматическом выборе как активный не-Loopback-интерфейс

В лаборатории лучше задавать router-id вручную, чтобы схема была предсказуемой

После изменения Router ID может потребоваться `clear ip ospf process`

Команда `clear ip ospf process` сбрасывает соседства, поэтому в рабочей сети применяется осторожно

Loopback делает Router ID стабильным

Loopback-интерфейс — виртуальный интерфейс маршрутизатора, который не зависит от одного физического кабеля

Пример: `interface loopback0, ip address 1.1.1.1 255.255.255.255`

Loopback удобно использовать как стабильный адрес управления и идентификатор

Команда `router-id 1.1.1.1` внутри `router ospf 1` фиксирует идентификатор явно

Проверка Router ID выполняется командой `show ip ospf`

7. OSPF Cost зависит от bandwidth интерфейса

Cost — метрика OSPF, показывающая стоимость прохождения через интерфейс

Формула: $\text{OSPF Cost} = \text{Reference Bandwidth} / \text{Interface Bandwidth}$

По умолчанию на классическом Cisco IOS Reference Bandwidth равен 100 Мбит/с

Меньший cost предпочтительнее

Из-за старой базы 100 Мбит/с Fast Ethernet, Gigabit Ethernet и 10 Gigabit Ethernet могут получить одинаковый cost 1

Формула Cost объясняет проблему быстрых интерфейсов

10 Мбит/с: $100 / 10 = \text{cost } 10$

100 Мбит/с: $100 / 100 = \text{cost } 1$

1 Гбит/с: $100 / 1000$ округляется до $\text{cost } 1$

10 Гбит/с: $100 / 10000$ тоже получает $\text{cost } 1$

Поэтому reference bandwidth нужно менять, если в сети есть гигабитные и более быстрые каналы

Reference Bandwidth задают согласованно

Команда `auto-cost reference-bandwidth 10000` задает базу расчета как 10000 Мбит/с

10000 Мбит/с соответствует 10 Гбит/с

После такой настройки 100 Мбит/с получает cost 100, 1 Гбит/с — cost 10, 10 Гбит/с — cost 1

Команду выполняют внутри `router ospf 1` на всех маршрутизаторах OSPF-домена

Команда `show ip ospf interface` показывает cost конкретного интерфейса

bandwidth не меняет физическую скорость порта

Команда `bandwidth` задает логическое значение для расчетов протоколов и QoS

Она не превращает физический интерфейс 100 Мбит/с в гигабитный

Для явного управления метрикой OSPF проще использовать `ip ospf cost 20` на интерфейсе

Физическая скорость Ethernet настраивается отдельными механизмами, например `speed`, если платформа это поддерживает

В учебной сети лучше явно документировать, почему изменен `cost`

. network-команда выбирает интерфейсы, а не просто объявляет сет

Команда `network` в OSPF использует `wildcard mask`, а не обычную `subnet mask`

`network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0` ищет локальные интерфейсы, чьи IP-адреса подходят под условие
Найденные интерфейсы включаются в OSPF и относятся к Area 0

После включения интерфейса его `connected`-сеть появляется в OSPF

Ошибочная `wildcard mask` может включить лишний интерфейс или оставить нужный линк вне OSPF

Практический расчет wildcard mask

Wildcard mask получается обратной к subnet mask

Для 255.255.255.252 wildcard будет 0.0.0.3

Пример для транзитного /30: network 10.0.0.0 0.0.0.3
area 0

Для 255.255.255.0 wildcard будет 0.0.0.255

Проверка результата: show ip ospf interface brief

passive-interface защищает клиентские сети от соседства

passive-interface запрещает отправку OSPF Hello на интерфейсе

Сеть интерфейса продолжает анонсироваться, если интерфейс включен в OSPF через network или ip ospf

Команда passive-interface default делает все интерфейсы пассивными по умолчанию

Команда no passive-interface gigabitEthernet0/0 разрешает соседство только на транзитном линке

Это хорошая практика: OSPF-соседства создаются только между маршрутизаторами

default-information originate распространяет default route

Команда `default-information originate` анонсирует `default route` в OSPF

По умолчанию на маршрутизаторе уже должен существовать `default route` в RIB

В обычном случае соседи видят маршрут как `O*E2 0.0.0.0/0`

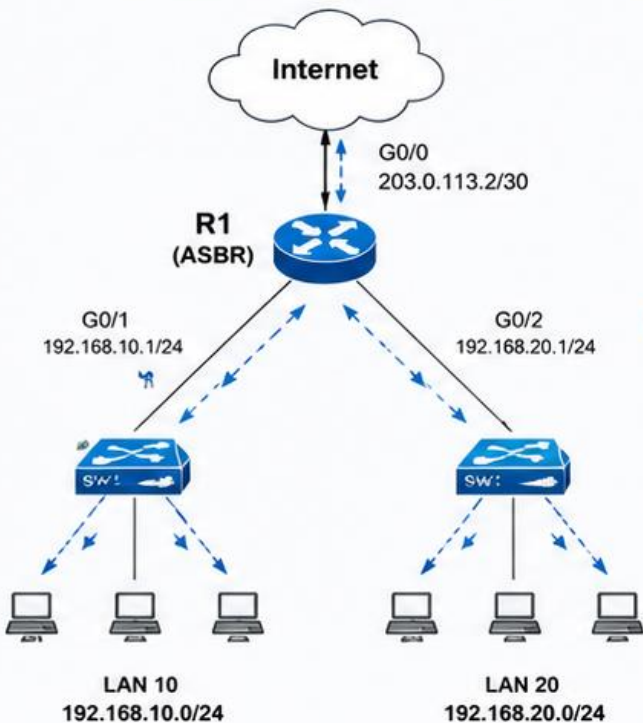
С параметром `metric-type 1` маршрут может отображаться как `O*E1 0.0.0.0/0`

Ключевое слово `always` используют осторожно: оно может создать `blackhole` при отсутствии реального выхода

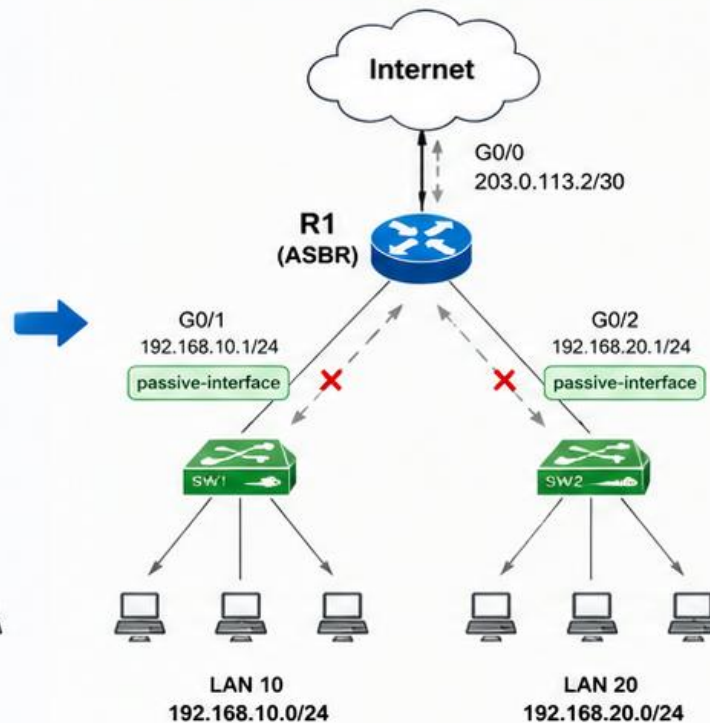
Схема: passive-interface и default route в OSPF

Меньше ненужного трафика и автоматическое распространение маршрута по умолчанию

BE3 passive-interface
(интерфейсы отправляют Hello)



C passive-interface
(на LAN-интерфейсах Hello не отправляются)



Что делает passive-interface

- ✓ Интерфейс участвует в OSPF (в сети есть), но не посылает Hello.
- ✓ Соседства на этом интерфейсе не формируются.
- ✓ Уменьшается лишний трафик и нагрузка на ПК/коммутаторы.
- ✓ Рекомендуется для интерфейсов, где нет маршрутизаторов: клиентские LAN, WAN к провайдеру и т.п.

Default route в OSPF

- 1 R1 получает маршрут по умолчанию от провайдера (0.0.0.0/0).
- 2 Команда **default-information originate** объявляет default route в OSPF.
- 3 Все маршрутизаторы в Area 0 устанавливают маршрут по умолчанию в свои таблицы маршрутизации.

Пример конфигурации на R1 (Cisco IOS)

```
router ospf 1                ! Процесс OSPF
router-id 1.1.1.1            ! Router ID
passive-interface g0/1       ! LAN 10 - пассивный
passive-interface g0/2       ! LAN 20 - пассивный
network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0
network 192.168.20.0 0.0.0.255 area 0
network 203.0.113.0 0.0.0.3 area 0
default-information originate always    ! Рекламируем 0.0.0.0/0
```

---> Hello-пакеты отправляются - - - X Hello-пакеты не отправляются Маршрутизатор Коммутатор Хост (ПК)

Итог

- passive-interface на пользовательских интерфейсах = меньше лишнего трафика и безопаснее.
- default-information originate распространяет маршрут 0.0.0.0/0 внутри OSPF-домена.

Проверка

- show ip ospf interface brief - убедиться, что интерфейсы Passive
- show ip protocols - проверить "Passive Interface(s)"
- show ip route ospf | include 0.0.0.0 - убедиться, что есть 0.0.0.0/0 [O]
- show ip ospf database external - увидеть LSA типа 5 (default route)

Базовая конфигурация Single-Area OSPF

router ospf 1 открывает процесс OSPF

router-id 1.1.1.1 фиксирует идентификатор
маршрутизатора

network 10.0.0.0 0.0.0.3 area 0 включает транзитный
/30 линк

passive-interface default и no passive-interface g0/0
ограничивают соседства

show ip ospf neighbor подтверждает состояние соседей

ECMP в OSPF появляется при равной стоимости

Если OSPF видит несколько путей с одинаковым суммарным cost, он может установить их одновременно

В `show ip route` одна сеть будет иметь несколько next-hop

Это дает балансировку и резервирование на уровне маршрутизации

Путь 1: $\text{cost } 10 + \text{cost } 10 = 20$; путь 2: $\text{cost } 5 + \text{cost } 20 = 25$

OSPF выберет путь с cost 20; если оба пути имеют cost 20, возможно ECMP

Типовые ошибки OSPFv2

Разные Area ID на концах одного линка

Неверная wildcard mask в network-команде

Одинаковый Router ID на двух маршрутизаторах

passive-interface включен на транзитном линке

MTU mismatch оставляет соседство в ExStart/Exchange

Разные Hello/Dead timers или несогласованная
аутентификация

Process ID в OSPF является локальным

Команда `router ospf 1` создает процесс с локальным номером 1

У соседнего маршрутизатора может быть `router ospf 10`, и соседство все равно поднимется

Для соседства важны параметры интерфейса, Area ID, timers, authentication и сеть

Одинаковый process ID используют для удобства документации, а не из-за требования протокола

Это отличие полезно проговорить до лабораторных ошибок с номером процесса

Мини-кейс: соседство не появляется

Проверить ping между адресами транзитного линка

Проверить, включен ли интерфейс в OSPF через `show ip ospf interface brief`

Проверить, не включен ли `passive-interface` на транзитном интерфейсе

Проверить Area ID и wildcard mask в running-config

Если Hello видны, но Full нет, проверить MTU, duplicate Router ID и тип сети

Порядок диагностики OSPF

Проверить IP-связность соседних интерфейсов через ping

Проверить OSPF-интерфейсы командой `show ip ospf interface brief`

Проверить соседей командой `show ip ospf neighbor`

Проверить общие параметры командой `show ip protocols` и `show ip ospf`

Проверить LSDB командой `show ip ospf database`

Проверить установленные маршруты командой `show ip route ospf`

Отладку OSPF включают только на время проверки

show running-config | section router ospf помогает проверить network и passive-interface

show ip ospf interface GigabitEthernet0/0 показывает timers, Area, network type и cost

В PNetLab можно использовать debug ip ospf hello для проверки Hello-пакетов

После проверки обязательно отключить отладку:
undebug all

В Packet Tracer часто надежнее использовать Simulation Mode

Итоги лекции

OSPFv2 является link-state IGP для IPv4 enterprise-сетей
OSPF строит Neighbor relationship через Hello, а полная
Adjacency требует синхронизации LSDB

Router ID выбирается по строгому алгоритму и лучше
задается вручную

Cost рассчитывается по формуле $\text{Reference Bandwidth} / \text{Interface Bandwidth}$

network включает интерфейсы в OSPF, passive-interface
ограничивает соседства, default-information originate
вводит O*E2 default route

Контрольные вопросы

Чем Link-State протокол отличается от Distance-Vector?

Чем Neighbor relationship отличается от Adjacency?

Какие пакеты OSPF участвуют в синхронизации LSDB?

Как Cisco выбирает Router ID автоматически?

Как рассчитывается OSPF Cost и в каких единицах задается reference bandwidth?

Почему network-команда не означает прямое объявление введенной сети?

Что проверить, если соседство OSPF не переходит в Full?